

hangctl HA 장애 분석 및 개선 보고서

문서 버전: 1.0 작성일: 2026-07-22 대상: ABLESTACK 22.x HA 환경 작성 목적: 호스트 장애 HA 테스트 중 발생한 CCVM 기동 실패 원인과 hangctl 개선 조치 보고

1. 요약

2026-07-16 HA 테스트 중 host2 전원 종료로 CCVM 이동이 시작되었고, host1에서 CCVM incoming migration 처리가 진행되는 동안 source host가 중단되면서 libvirt/QEMU 연결 오류가 발생했습니다. 이후 host1의 **ablestack_vm_hangctl**은 libvirt health check가 2회 연속 실패한 것으로 판단하고 **libvirtd.service**를 자동 재시작했습니다.

이 재시작은 Pacemaker가 CCVM 리소스(**cloudcenter_res**)를 host1에서 시작하려는 시점과 겹쳤습니다. 그 결과 libvirt socket이 일시적으로 준비되지 않아 CCVM start가 실패했고, 이후 리소스 실패와 fencing 판단으로 이어졌습니다.

핵심 결론은 다음과 같습니다.

- hangctl이 CCVM을 hang VM으로 확정하여 종료한 것은 아닙니다.
- 직접적인 조치는 libvirt health gate가 **virsh list --name** timeout을 libvirtd 장애로 판단해 host-wide **systemctl restart libvirtd.service**를 수행한 것입니다.
- 문제의 본질은 HA 전환 중인 클러스터 상태를 확인하지 않고 libvirtd 자동 재시작을 수행한 설계입니다.
- 개선 방향은 libvirtd 재시작을 기본 비활성화하고, Pacemaker/PCS 상태 guard와 restart backoff를 통과한 경우에만 제한적으로 허용하는 것입니다.

2. 영향

영향 범위는 CCVM 단일 VM에 국한되지 않았습니다. **libvirtd.service** 재시작은 host의 가상화 제어면 전체에 영향을 주는 작업이며, 로그상 같은 시점에 **mold-agent.service**도 중지 및 재기동되었습니다.

운영상 확인된 영향은 다음과 같습니다.

구분	내용
주요 증상	CCVM failover 중 host1에서 CCVM start 실패
직접 실패 지점	Pacemaker의 cloudcenter_res start 시 libvirt socket 접속 실패
부가 영향	libvirtd 재시작 중 mold-agent.service 재기동
최종 결과	host1 fencing 및 수동 복구 후 CCVM 정상 기동

3. 주요 시계열

시각	이벤트
18:30:30	HA 테스트를 위해 host2 전원 종료 진행. host2의 CCVM과 사용자 VM이 종료됨
18:30:35-18:30:36	Pacemaker가 CCVM을 host1로 이동시키기 시작. host1에 incoming CCVM QEMU 프로세스 생성
18:30:55	host1에서 CCVM QMP 응답 확인 실패. libvirt 로그에 연결 종료 및 I/O 오류 기록

시각	이벤트
18:31:00	CCVM이 paused (migrating) 상태로 관찰됨. 이 시점에서 hangctl은 CCVM을 즉시 장애 VM으로 확정하지 않음
18:31:05	host2 종료 영향으로 CCVM migration 지속 불가. host1 incoming CCVM 처리도 종료
18:31:52	hangctl의 첫 번째 libvirt health check 실패. virsh list --name timeout성 실패
18:32:52	두 번째 libvirt health check 실패. fail threshold 도달로 libvirtd restart 시작
18:33:03	클러스터가 host2 장애를 fencing 처리
18:33:06-18:33:08	Pacemaker가 host1에서 CCVM start 시도. 같은 시점 libvirtd 재시작 중이라 hypervisor 접속 실패
18:56:11	CCVM 리소스 실패 누적으로 Pacemaker가 host1 fencing 결정
19:02:55	host1 재부팅 확인
19:09경	host1 재기동 후 CCVM 정상 기동

4. 원인 분석

4.1 직접 원인

hangctl은 scan 시작 시 VM 개별 점검보다 먼저 libvirt health gate를 수행합니다. 기존 코드의 health check는 다음 단일 명령에 의존했습니다.

```
virsh -c qemu:///system list --name
```

기존 기본값은 다음과 같이 공격적이었습니다.

```
HANGCTL_LIBVIRT_HEALTH_TIMEOUT_SEC="3"
HANGCTL_LIBVIRT_FAIL_THRESHOLD="2"
HANGCTL_LIBVIRT_RESTART_ENABLED="1"
HANGCTL_LIBVIRT_RESTART_COOLDOWN_SEC="180"
```

즉, 3초 timeout health check가 2회 연속 실패하면 libvirtd를 자동 재시작했습니다. 이번 장애에서는 18:31:52와 18:32:52에 연속 실패가 발생했고, 18:32:52에 자동 재시작이 실행되었습니다.

4.2 기여 원인

첫째, libvirt API timeout과 libvirtd daemon 장애를 구분하지 못했습니다. 이번 상황은 service inactive라기보다 CCVM incoming migration 실패와 클러스터 전환 중 libvirt API가 일시적으로 지연된 형태였습니다.

둘째, Pacemaker/PCS 상태를 확인하지 않았습니다. fencing, resource start/stop/migrate, membership 변경이 있는지 확인하지 않은 상태로 host-wide libvirtd restart가 실행되었습니다.

셋째, restart storm 방지가 충분하지 않았습니다. 기존 cooldown은 180초였고, 재시작 후 정상 확인이 실패하면 이후에도 주기적으로 재시작을 반복할 수 있었습니다.

넷째, VM-level migration 보호 로직은 이미 있었지만 libvirt health gate가 먼저 실패하면 VM별 migration 보호 경로까지 도달하지 못합니다. 따라서 이번 사고에는 기존 migration 보호만으로 충분하지 않았습니다.

5. 재발방지 설계 방향

개선 원칙은 다음과 같습니다.

- libvirtd health failure는 우선 탐지 및 기록한다.
- HA 환경에서 host-wide libvirtd restart는 기본적으로 수행하지 않는다.
- 자동 재시작이 필요한 경우에도 Pacemaker/PCS guard, health class, cooldown, backoff를 모두 통과해야 한다.
- **api_timeout**은 libvirtd daemon down과 다르게 취급한다.

개선 후 판단 흐름은 다음과 같습니다.

```
libvirt health check
-> ok: fail count reset
-> fail/timeout: fail count 증가
-> threshold 미만: 로그 후 종료
-> restart disabled/dry-run: skip
-> backoff/cooldown/max-per-hour: skip
-> health class가 restart 부적합: skip
-> Pacemaker/PCS guard busy/settle/unknown: skip
-> 모든 조건 통과 시에만 libvirtd restart
```

6. 구현된 개선 내용

현재 작업 브랜치 **codex/hangctl-libvirtd-ha-guard-design**에 다음 개선을 구현했습니다.

영역	개선 내용
Cluster guard	lib/hangctl/cluster_guard.sh 신규 추가. crm_mon , pcs status --full 기반으로 fencing, pending, resource action, quorum 문제 감지
Health classification	libvirtd health 결과를 ok , service_inactive , socket_missing , api_timeout , command_fail 로 분류
Timeout 처리	기존 124 외에 137, 143도 timeout성 실패로 분류
자동 restart 기본값	HANGCTL_LIBVIRT_D_RESTART_ENABLED="0" 으로 변경
HA-safe timeout	health timeout 기본값을 3초에서 10초로 완화
Threshold	libvirtd fail threshold 기본값을 2회에서 5회로 완화
API timeout 보호	api_timeout 은 기본적으로 libvirtd restart 대상에서 제외
Restart backoff	restart 실패 또는 verify timeout 후 장시간 backoff 적용
Restart 제한	시간당 restart 횟수 제한 추가
Config 로딩	--config 지정 시 실제 파일이 먼저 source되도록 버그 수정
Sample config	깨진 설정 주석과 병합된 migration 설정 라인 정리
Event logging	libvirtd.health 에 class 기록, restart skip reason 세분화

7. 검증 결과

7.1 로컬 검증

다음 검증을 통과했습니다.

```
bash -n bin/ablestack_vm_hangctl.sh lib/hangctl/*.sh tests/hangctl_*.sh etc/ablestack-vm-hangctl.conf
bash tests/hangctl_migration_protection_smoke.sh
bash tests/hangctl_libvirtd_health_classification_smoke.sh
bash tests/hangctl_cluster_guard_smoke.sh
bash tests/hangctl_libvirtd_restart_gate_smoke.sh
```

```
bash tests/hangctl_config_override_smoke.sh
bash tests/hangctl_config_sample_smoke.sh
```

테스트 결과:

테스트	결과
기존 migration protection smoke	통과
libvirtd health classification smoke	통과
cluster guard smoke	통과
libvirtd restart gate smoke	통과
config override smoke	통과
config sample smoke	통과

7.2 RPM 빌드

hangctl RPM 빌드를 완료했습니다.

항목	값
빌드 명령	make hangctl-rpm
산출물	build/rpm-hangctl/ablestack_vm_hangctl-0.9.2-1.noarch.rpm
SHA256	660bade6b85dba4271ddb902ac2dd3b18c11e7f0d8c5494c32e7bfa9f15477c9

7.3 22.x 테스트 서버 preflight

다음 서버에 최신 RPM을 설치하고 preflight를 수행했습니다.

서버	결과
10.10.22.1	설치 성공, cluster_guard.sh 설치 확인, health ok, CCVM scan dry-run 정상
10.10.22.2	설치 성공, cluster_guard.sh 설치 확인, health ok, CCVM 미실행 상태 정상 감지
10.10.22.3	설치 성공, cluster_guard.sh 설치 확인, health ok, CCVM 미실행 상태 정상 감지

공통 확인 사항:

- **libvirtd**: active
- **mold-agent.service**: active
- **ablestack-vm-hangctl.timer**: masked/inactive 상태 유지
- **--config**로 지정한 **HANGCTL_LIBVIRTDL_HEALTH_TIMEOUT_SEC=7**이 이벤트 로그의 **timeout_sec=7**로 반영됨
- **libvirtd.health** 이벤트에 **class=ok** 기록됨

8. 운영 적용 시 주의사항

테스트 서버에는 기존 운영 config가 이미 존재했기 때문에 RPM 설치 시 새 sample config가 **/etc/ablestack/ablestack-vm-hangctl.conf.rpmnew**로 생성되었습니다. 운영 반영 시에는 기존 config와 **.rpmnew**를 비교해 안전 기본값을 병합해야 합니다.

권장 운영 기본값은 다음과 같습니다.

```
HANGCTL_LIBVIRT_D_RESTART_ENABLED="0"
HANGCTL_LIBVIRT_D_HEALTH_TIMEOUT_SEC="10"
HANGCTL_LIBVIRT_D_FAIL_THRESHOLD="5"
HANGCTL_LIBVIRT_D_RESTART_ON_API_TIMEOUT="0"
HANGCTL_CLUSTER_GUARD_ENABLE="1"
HANGCTL_CLUSTER_GUARD_FAIL_CLOSED="1"
HANGCTL_CLUSTER_GUARD_SETTLE_SEC="600"
```

자동 libvirtd restart를 다시 활성화해야 하는 경우에는 다음 조건을 충족한 뒤 제한적으로 적용해야 합니다.

- HA 전환 중이 아님
- Pacemaker resource action이 없음
- fencing 또는 quorum 문제가 없음
- **api_timeout**이 아니라 **service_inactive** 또는 **socket_missing** 유형임
- backoff 및 시간당 restart 제한을 통과함

9. 결론

이번 HA 실패는 CCVM 자체를 hangctl이 직접 종료한 문제가 아니라, HA 전환 중 libvirt API timeout을 libvirtd 장애로 판단한 hangctl이 host-wide libvirtd restart를 수행하면서 발생한 제어면 충돌입니다.

개선 구현은 다음 재발방지 효과를 제공합니다.

- HA failover 중 libvirtd 자동 재시작 방지
- Pacemaker/PCS 전환 상태 감지 후 restart skip
- libvirt API timeout과 daemon down 구분
- 반복 restart 방지
- 설정 파일 지정 오류 수정
- 고객 환경에서 안전한 기본값 제공

따라서 개선 코드 적용 후 동일한 장애 조건에서는 hangctl이 libvirtd를 즉시 재시작하지 않고, 이벤트 로그에 skip 사유를 남긴 뒤 HA 복구 흐름을 방해하지 않는 방향으로 동작합니다.

10. 부록: 주요 파일

파일	목적
lib/hangctl/cluster_guard.sh	Pacemaker/PCS 상태 기반 restart guard
lib/hangctl/libvirt_wrap.sh	libvirtd health classification, restart gate, backoff
lib/hangctl/config.sh	HA-safe 기본값 및 config load helper
bin/ablestack_vm_hangctl.sh	guard 모듈 로드 및 config 로딩 순서 수정
etc/ablestack-vm-hangctl.conf	운영 sample config 정리
docs/hangctl/ablestack_vm_hangctl_libvirtd_ha_guard_design.md	상세 설계 문서
tests/hangctl_*_smoke.sh	회귀 방지 smoke tests